# คู่มือการใช้
# แบบจำลองสำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้

**โดย**

**กลุ่มวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ**

**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**

## คำนำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา กรมป่าไม้ได้ประกาศใช้มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท/ไร่ สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายทางคดีแพ่งจากผู้กระทำความผิดบุกรุกทำลายป่า ซึ่งต่อมาได้มีการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การลงทุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำของทั้งภาครัฐและเอกชน

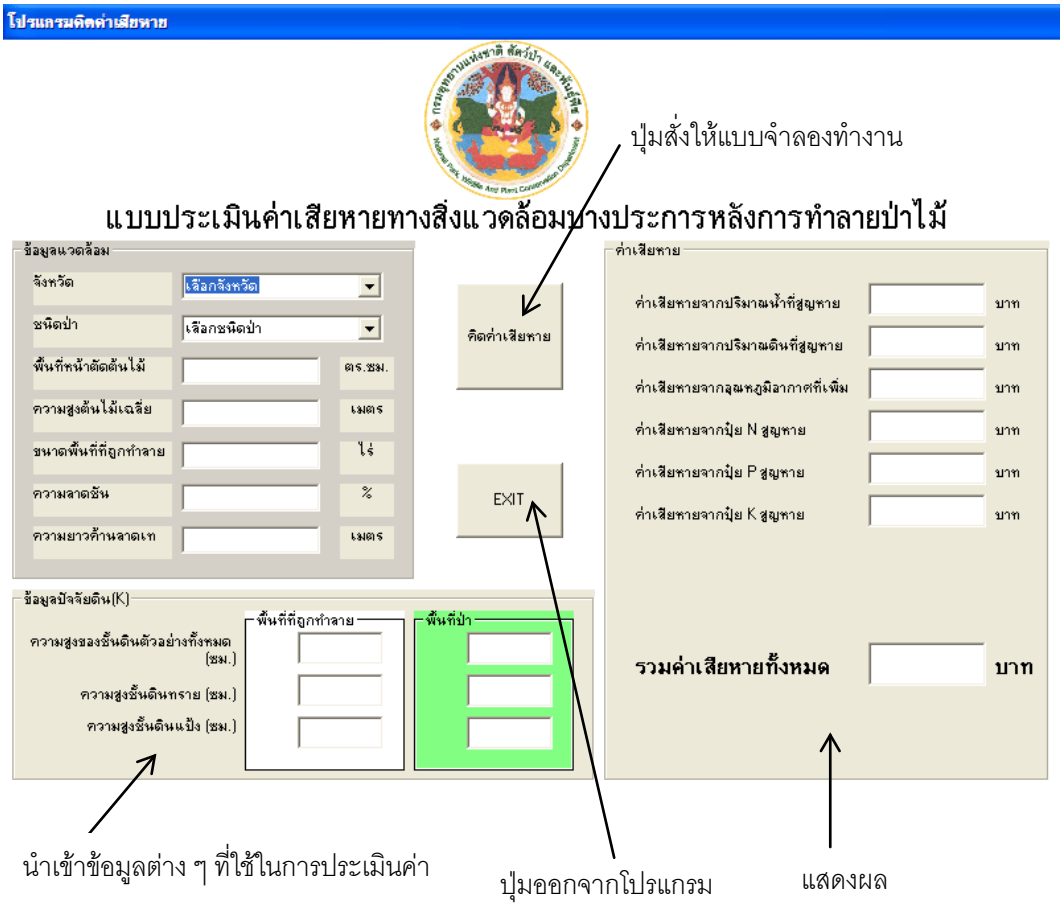
แต่มูลค่าความเสียหายดังกล่าวนี้ มีพื้นฐานการคิดคำนวณมาจากการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าดิบแล้ง แล้วจึงใช้กระบวนการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาตีค่าผลกระทบออกมาเป็นตัวเงิน อย่างไรก็ตามมูลค่าดังกล่าวนี้ได้สร้างความไม่เป็นธรรมและความยุ่งยากในการพิจารณาพิพากษาคดีความ ตลอดจนก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายป่าไม้ขึ้นมาในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ (1) ประเมินมูลค่าความเสียหายตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ (2) สร้างความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีความ และ (3) เพิ่มความสะดวกในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## ลักษณะโดยทั่วไปของแบบจำลอง

แบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่า เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษา Visual Basic ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาที่ใช้โปรแกรม Window XP, Window me และ Window 98 สามารถเปิดใช้ได้ทันที

แบบจำลองนี้จะมีฟอร์มหรือหน้าต่างเพียงหน้าเดียว แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านซ้ายมือเป็นการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินค่า ทางด้านขวามือเป็นด้านที่แสดงผล โดยมีปุ่มตรงกลางด้านบนเป็นตัวสั่งให้แบบจำลองทำการคำนวณ ส่วนปุ่มตรงกลางด้านล่างจะเป็นปุ่มที่ออกจากโปรแกรมเมื่อการคำนวณเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดในรูปที่ 1.




**<u>รูปที่ 1</u>** ฟอร์มหรือหน้าแต่งของแบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่า

ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นกัน ส่วนบนจะเป็นนำเข้าข้อมูลลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่ สำหรับในส่วนล่างจะเป็นนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของดินโดยแยกออกเป็นลักษณะของดินในบริเวณพื้นที่ที่ถูกทำลาย กับลักษณะของดินบริเวณพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่โดยรอบ

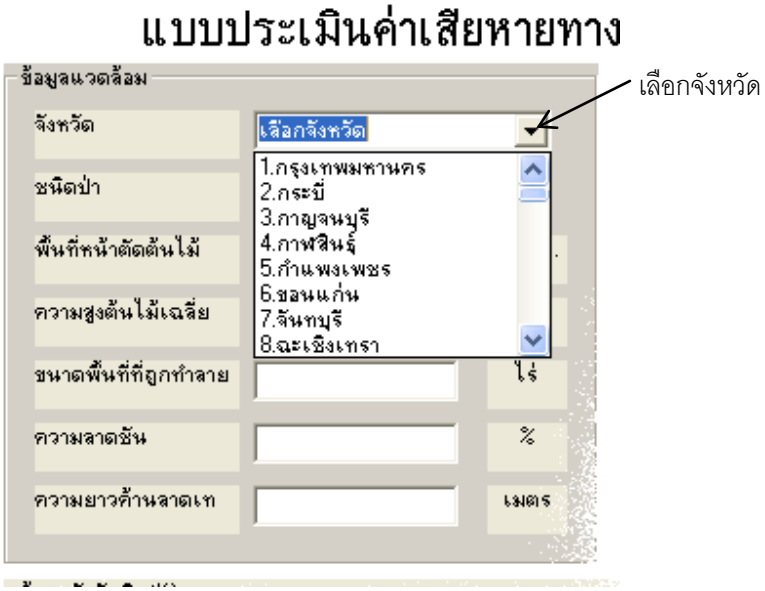
**การทำงานของแบบจำลอง**

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาเปรียบเทียบและประเมินค่าออกมาเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าไม้ ก่อนที่จะนำมาตีค่าเป็นตัวเงินต่อไป ผลกระทบเหล่านี้แบ่งออกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกได้แก่ ปริมาณดินสูญหาย ปริมาณน้ำสูญหาย และปริมาณปุ๋ยสูญหาย ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน (soil erosion) สำหรับในส่วนที่สองคือสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาที่พื้นโลก จากที่เคยใช้ไปในการระเหยน้ำ กลายเป็นการเผาผลาญอากาศ

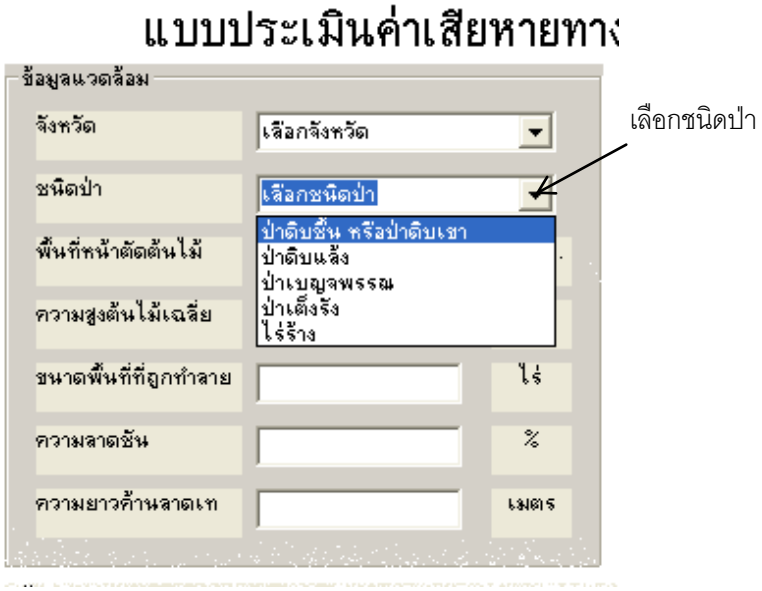
**การนำเข้าข้อมูล**

แบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้นี้ เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ข้อมูลบางส่วนที่จะต้องนำเข้าสู่โปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นค่าคงที่ในแต่ละท้องที่จะถูกบันทึกและเก็บไว้ภายในโปรแกรมล่วงหน้า ในขณะที่บางส่วนของข้อมูลต้องเก็บวัดเพิ่มเติมในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดที่ประกอบไปด้วย

**(1) ที่ตั้ง:** ในที่นี้ให้เลือกชื่อจังหวัด โดยทำเป็นช่องในลักษณะที่เป็น vertical scoll bar ให้เลือกชื่อจังหวัด




**(2) ชนิดป่า :** มีลักษณะเป็น vertical scoll bar ให้เลือกว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเป็นป่าชนิดใด



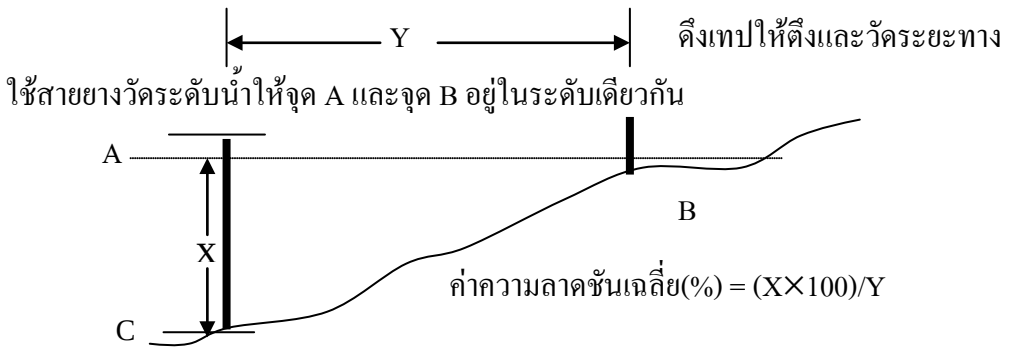
**(3) พื้นที่หน้าตัดต้นไม้ และความสูงเฉลี่ยของต้นไม้ :** สำหรับข้อมูลพื้นที่หน้าตัดลำต้นเป็นผลรวมของค่าพื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ทุกต้น ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากผิวดิน (diameter at breath height) มากกว่า 4.5 เซนติเมตร หรือมีเส้นรอบวงลำต้นที่ระดับความสูงจากผิวดิน 1.30 เมตร มากกว่า 14.14 เซนติเมตร ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ 20×40 ตารางเมตร ของพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย ทั้งนี้การเก็บวัดข้อมูลจะดำเนินการควบคู่กันไปกับการหาค่าปริมาณความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้ที่เหลืออยู่โดยรอบ สำหรับการบันทึกข้อมูลและการคำนวณมีลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 . การคำนวณหาผลรวมพื้นที่หน้าตัดลำต้น และความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้

| (1)<br>ลำดับที่ต้นไม้ | (2)<br>เส้นรอบวงลำต้นที่ระดับ 1.30 เมตร (ซม.) | (3)<br>คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดลำต้น (ตร.ซม.)<br>$(3) = 0.0795\ (2)^2$ | (4)<br>ความสูงของต้นไม้ (เมตร) |
|---|---|---|---|
| 1 | X1 | Y1 | Z1 |
| 2 | X2 | Y2 | Z2 |
| 3<br>.<br>.<br>. | X3<br>.<br>.<br>. | Y3<br>.<br>.<br>. | Z3<br>.<br>.<br>. |
| n | Xn | Yn | Zn |
| รวม/เฉลี่ย | | $\sum Y$ | $[\sum Z]/n$ |

**(4) ลักษณะพื้นที่ที่ถูกทำลาย :** ข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย ขนาดของพื้นที่ที่ถูกทำลาย มีหน่วยวัดเป็นไร่ ค่าความลาดชันของพื้นที่ มีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และค่าความยาวของด้านลาดเท มีหน่วยวัดเป็นเมตร

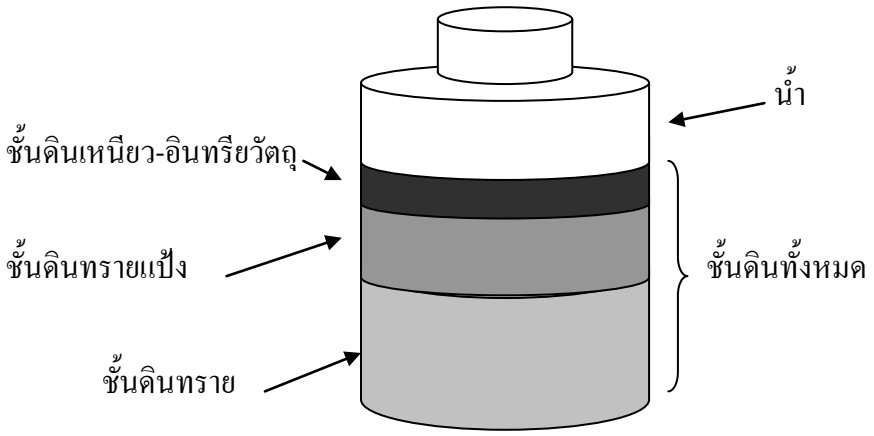
สำหรับข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความลาดชันโดยเฉลี่ยของพื้นที่ สามารถเก็บวัดในพื้นที่แบบง่าย ๆ โดยอาศัยเทปวัดระยะทางและสายยางวัดระดับน้ำ ดังรายละเอียดที่แสดงในรูปที่ 2




**<u>รูปที่ 2</u>** วิธีการเก็บวัดและคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความลาดชันโดยเฉลี่ยของพื้นที่

**(5) เนื้อดิน :** ทำการเก็บตัวอย่างดินชั้นบน ที่ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ทั้งในบริเวณพื้นที่ที่ถูกทำลาย และพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่โดยรอบมาอย่างละหนึ่งกำมือ นำดินตัวอย่างมาแยกใส่ขวดใส เติมน้ำลงไป ปิดจุกและเขย่าอย่างแรงประมาณ 20 ครั้ง เพื่อให้เกิดการแตกตัว ตั้งขวดทิ้งไว้ประมาณ 1 ถึง 2 วันเพื่อให้เกิดการตกตะกอน หรือจนกระทั่งน้ำที่อยู่เหนือชั้นดินทั้งหมดใส

แบ่งชั้นดินที่ตกตะกอนออกเป็น 3 ชั้นโดยสังเกตจากสีและขนาดของเม็ดดิน คือ (1) ชั้นดินทราย หรือ sand เป็นชั้นที่มีเม็ดดินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก จึงตกอยู่ชั้นล่างสุด (2) ชั้นดินทรายแป้ง หรือ silt เป็นชั้นที่มีขนาดของเม็ดดินเล็กรองลงมา จึงตกเป็นตะกอนอยู่ในชั้นที่สอง และ (3)ชั้นดินเหนียว (clay) และชั้นอินทรียวัตถุ (organic matter) เป็นชั้นที่มีเม็ดดินเล็กมาก มีน้ำหนักน้อย จึงตกอยู่ชั้นบนสุด ดังรายละเอียดในรูปที่ 3 วัดความสูงของชั้นดินทั้งหมด ความสูงของชั้นดินทราย และความสูงของชั้นดินแป้ง นำข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในช่องที่อยู่ด้านซ้ายตอนล่างของหน้าต่าง




รูปที่ 3 การแบ่งชั้นของอนุภาคดินหลังการเขย่าดินในขวดที่มีน้ำและตั้งทิ้งไว้

**การแสดงผล**

แบบจำลองจะทำการคำนวณผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่า ซึ่งประกอบด้วยน้ำสูญหาย ดินสูญหาย ปุ๋ยสูญหาย อันได้แก่ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตลอดจนอุณหภูมิของอากาศที่ร้อนขึ้น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ จะถูกนำมาประเมินค่าเป็นตัวเงินด้วยกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า cost replacement method โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการนำดินขึ้นไปปู นำน้ำขึ้นไปพรม นำปุ๋ยขึ้นไปโปรย และการเดินเครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำลงเท่ากับ ในขณะที่มีป่าปกคลุมพื้นที่อยู่

**ภาคผนวก**

(แบบจำลองที่ใช้ในการประเมินค่าเสียหายในส่วนต่าง ๆ)

**การประเมินผลกระทบ**

การทำงานของแบบจำลองเพื่อประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่าไม้ บริเวณต้นน้ำลำธาร จะเริ่มต้นจากการนำเข้าข้อมูลจังหวัด แบบจำลองจะไปค้นหาค่าปริมาณน้ำฝนรายปี (Ra) ที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้า ส่วนข้อมูลชนิดป่า ซึ่งนำเข้าเป็นตัวที่สองนั้น แบบจำลองจะนำมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลพื้นที่หน้าตัดลำต้นของต้นไม้ (BA) เพื่อกำหนดระดับความสมบูรณ์ของป่า และกำหนดค่าคะแนนปัจจัยพืชคลุมดิน (Ft) ในขณะเดียวกันข้อมูลพื้นที่หน้าตัดลำต้นของต้นไม้ จะถูกนำมาหาค่าความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน อันได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K) มีหน่วยเป็นหนึ่งในล้าน หรือ ppm ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีรูปลักษณ์ดังต่อไปนี้ คือ ;

$$N(\%) = 0.05\,(22.32\,BA - 1.55) \quad \ldots(1)$$

$$P(ppm) = 14.61 - 70.14BA + 150.34\,BA^2 \quad \ldots(2)$$

$$K(ppm) = 9.45 + 414.43\,BA \quad \ldots(3)$$

ทั้งนี้เพื่อรอการคำนวณหาปริมาณธาตุอาหารหลักที่สูญหายหรือปริมาณปุ๋ยสูญหายต่อไป ด้วยการนำค่าปริมาณดินสูญหายมาคูณด้วย

ในทำนองเดียวกันค่าคะแนนปัจจัยพืช (Ft) ที่ได้จะถูกนำมาคำนวณหาค่าอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้น (Td, องศาเซลเซียส) ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่มีรูปลักษณะดังนี้ คือ ;

$$Td = 0.7761\,Ft - 0.0254\,Ft^2 - 0.0004\,Ft^3 - 2.6899 \quad \ldots(4)$$

ส่วนข้อมูลความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้ที่เหลืออยู่โดยรอบนั้น จะนำมาใช้ในการปริมาณค่าปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ต้องเดินเครื่องปรับอากาศเพื่อให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการตีค่าเป็นตัวเงิน

สำหรับข้อมูลความลาดชัน และความยาวด้านลาดเทของพื้นที่ที่ป่าไม้ถูกทำลาย จะนำมากำหนดเป็นค่าคะแนนปัจจัยพื้นที่ (LS) ส่วนข้อมูลความหนาของชั้นอนุภาคดินทั้งหมด ความหนาของชั้นอนุภาคทราย และความหนาของชั้นอนุภาคดินแป้ง จะนำมาหาชนิดของเนื้อดิน (soil texture) และกำหนดเป็นค่าคะแนนปัจจัยดิน (Ks)

ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายปี (Ra) ค่าคะแนนปัจจัยพืช (Ft) ค่าคะแนนปัจจัยพื้นที่ (LS) และค่าคะแนนปัจจัยดิน (Ks) ทั้งหมดจะถูกนำมาประเมินค่าปริมาณดินสูญหาย (Sd, ตัน/เฮกแตร์/ปี) และปริมาณน้ำสูญหาย (Sr, มม.) ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่มีรูปลักษณ์ดังนี้ คือ ;

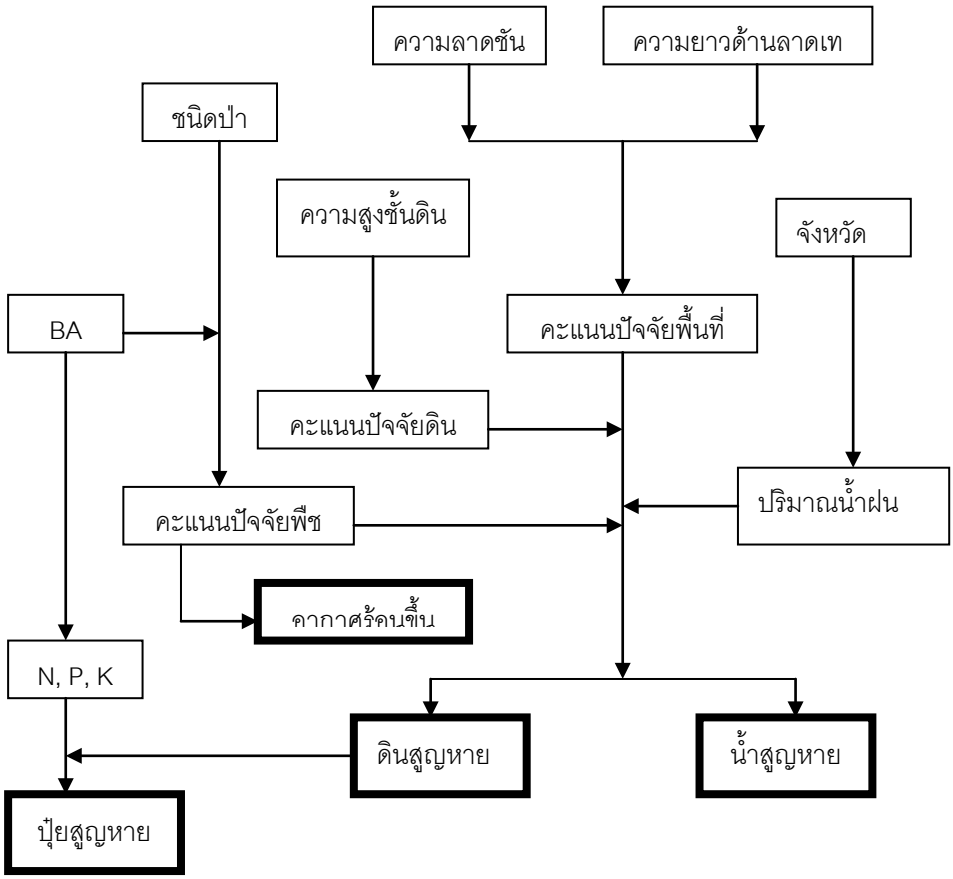
$$Sd = 2.88\,Ft + 0.05\,Ra - 0.11\,LS + 150.33\,Ks - 124.27 \quad \ldots(5)$$

$$Sr = 22.56\,Ft + 0.19\,Ra - 22.04\,LS + 311.29\,Ks - 511.06 \quad \ldots(6)$$

ทั้งนี้ขั้นตอนของการทำงานของแบบจำลองนี้ สามารถอธิบายได้โดยสังเขปด้วยรูปที่ 4.

**การตีค่าเป็นตัวเงิน**

**น้ำสูญหาย :** เป็นการนำปริมาณน้ำสูญหายที่มีหน่วยเป็นความสูงของน้ำต่อหน่วยพื้นที่มาคูณด้วยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจะได้ค่าของปริมาตรน้ำทั้งหมด นำปริมาตรน้ำทั้งหมดนี้มาหาค่าจำนวนรถบรรทุกน้ำที่จะบรรทุกน้ำขึ้นไปฉีดพรมพื้นที่ ก่อนที่จะนำมาคูณด้วยอัตราการเช่ารถบรรทุกน้ำเพื่อประเมินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด




รูปที่ 4 ขั้นตอนการทำงานของแบบจำลองเพื่อประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมหลังการทำลายป่า บริเวณต้นน้ำลำธาร

**ดินสูญหาย :** เป็นการนำข้อมูลปริมาณดินที่สูญหายไป ซึ่งมีหน่วยเป็นน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ มาคำนวณหาปริมาตรดินทั้งหมด โดยนำค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของดินทั่วไปมาหาร ต่อจากนั้นจึงคำนวณหาค่าจำนวนรถบรรทุกที่จะบรรทุกดินทั้งหมดขึ้นมาเทปูพื้นที่ ก่อนที่จะนำอัตราจ้างในการบรรทุกและปรับพื้นที่มาประเมินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**ปุ๋ยสูญหาย :** เป็นการนำข้อมูลปริมาณธาตุอาหารหลักแต่ละชนิด มาคำนวณหาจำนวนแม่ปุ๋ยที่จะต้องจัดซื้อ อันได้แก่ แม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต $[(NH_4)_2SO_4]$ ที่มีสูตรว่า 21-0-0 และมีไนโตรเจนผสมอยู่ 21 % แม่ปุ๋ยซูปเปอร์ฟอสเฟต ($P_2O_5$) ที่มีสูตรว่า 0-46-0 โดยมีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ผสมอยู่ 46% และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ($K_2O$) ที่มีสูตรว่า 0-0-60 และมีโพแทสเซียมที่ละลายน้ำผสมอยู่ 60% ก่อนที่จะนำราคาปุ๋ยมาร่วมประเมินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**อากาศร้อนขึ้น :** เป็นการนำข้อมูลอุณหภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นมาคำนวณหาค่าปริมาณความร้อนทั้งหมด ด้วยการนำค่าปริมาตรของอากาศที่ต้องปรับ ซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างพื้นที่ที่ถูกทำลายกับปริมาณความสูงโดยเฉลี่ยของต้นไม้ ทำการปรับค่าปริมาตรของอากาศให้เป็นมวลของอากาศด้วยการคูณด้วยความหนาแน่นของอากาศ นำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกับค่าความร้อนจำเพาะ (specific heat) ของอากาศ และอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้น นำปริมาณความร้อนทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนความร้อนเป็น B.Th.U. ที่เครื่องปรับอากาศใช้ เพื่อคำนวณหาช่วงระยะเวลาที่ต้องเดินเครื่องปรับอากาศ ก่อนที่จะนำอัตราค่ากระแสไฟฟ้ามาประเมินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อไป

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑